

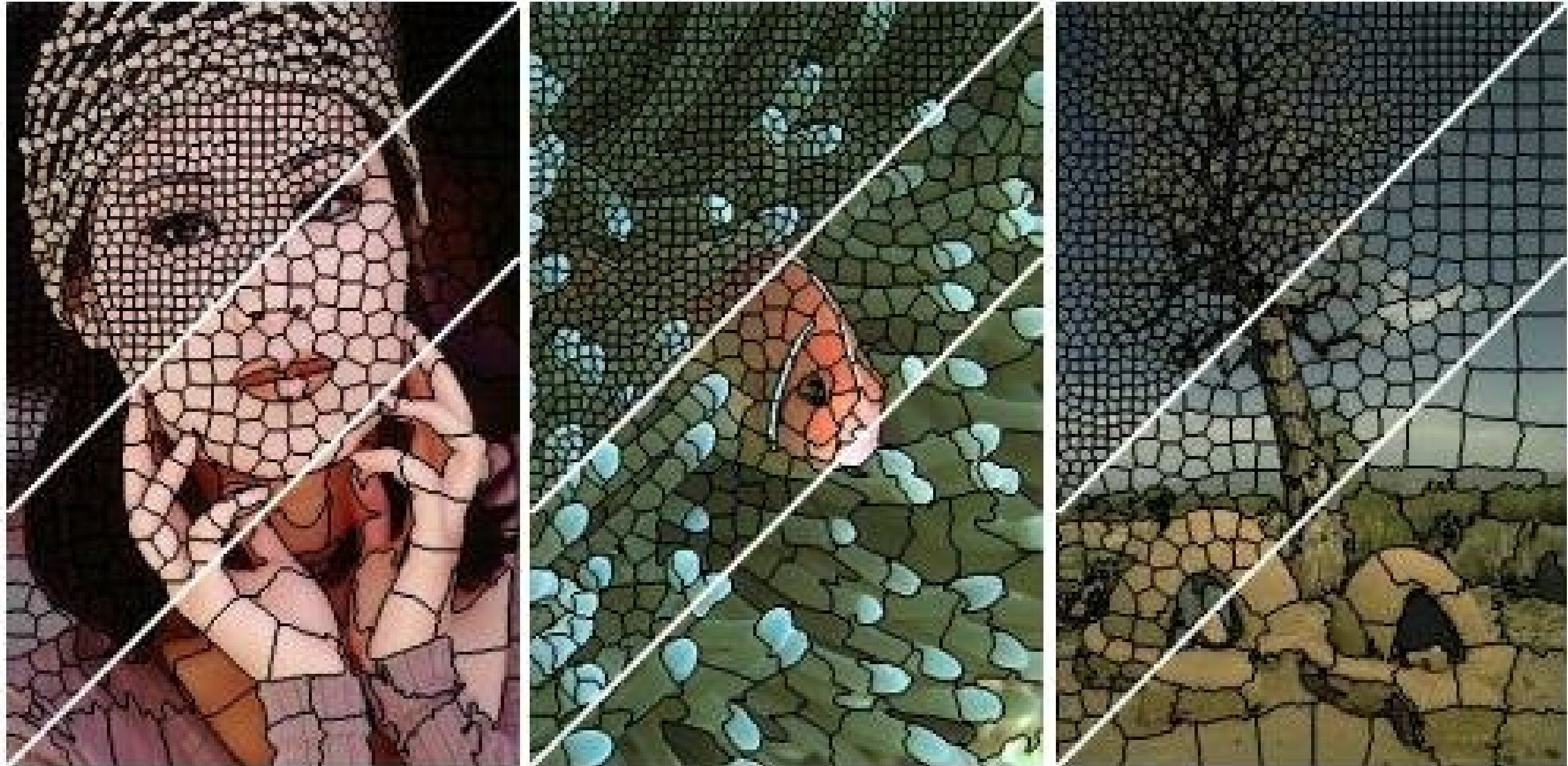
SIT-HSS : Segmentation d'image par superpixels

**HIERARCHICAL SUPERPIXEL SEGMENTATION VIA
STRUCTURAL INFORMATION THEORY**

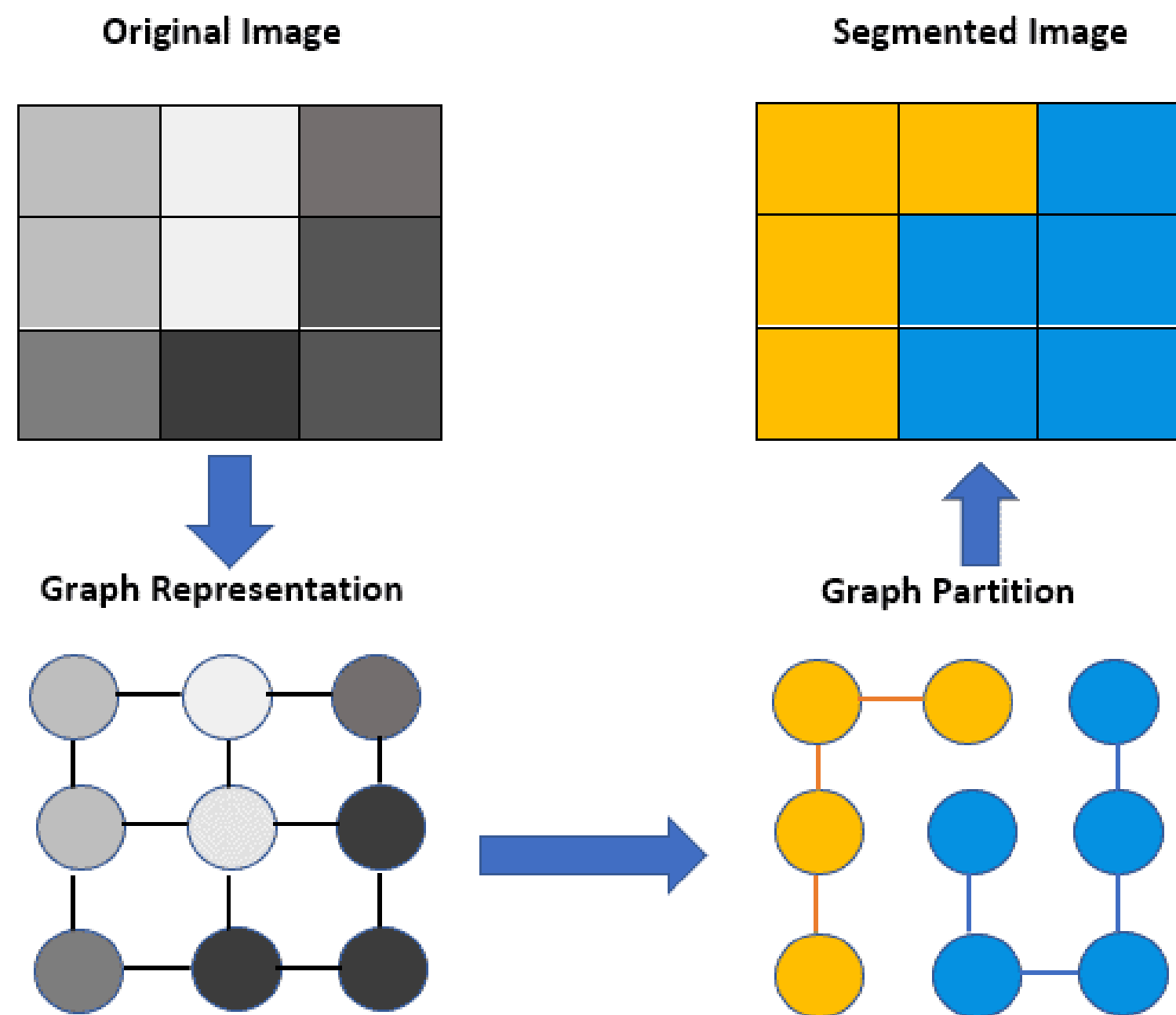
ALLAIN Yanis

19 janvier 2026

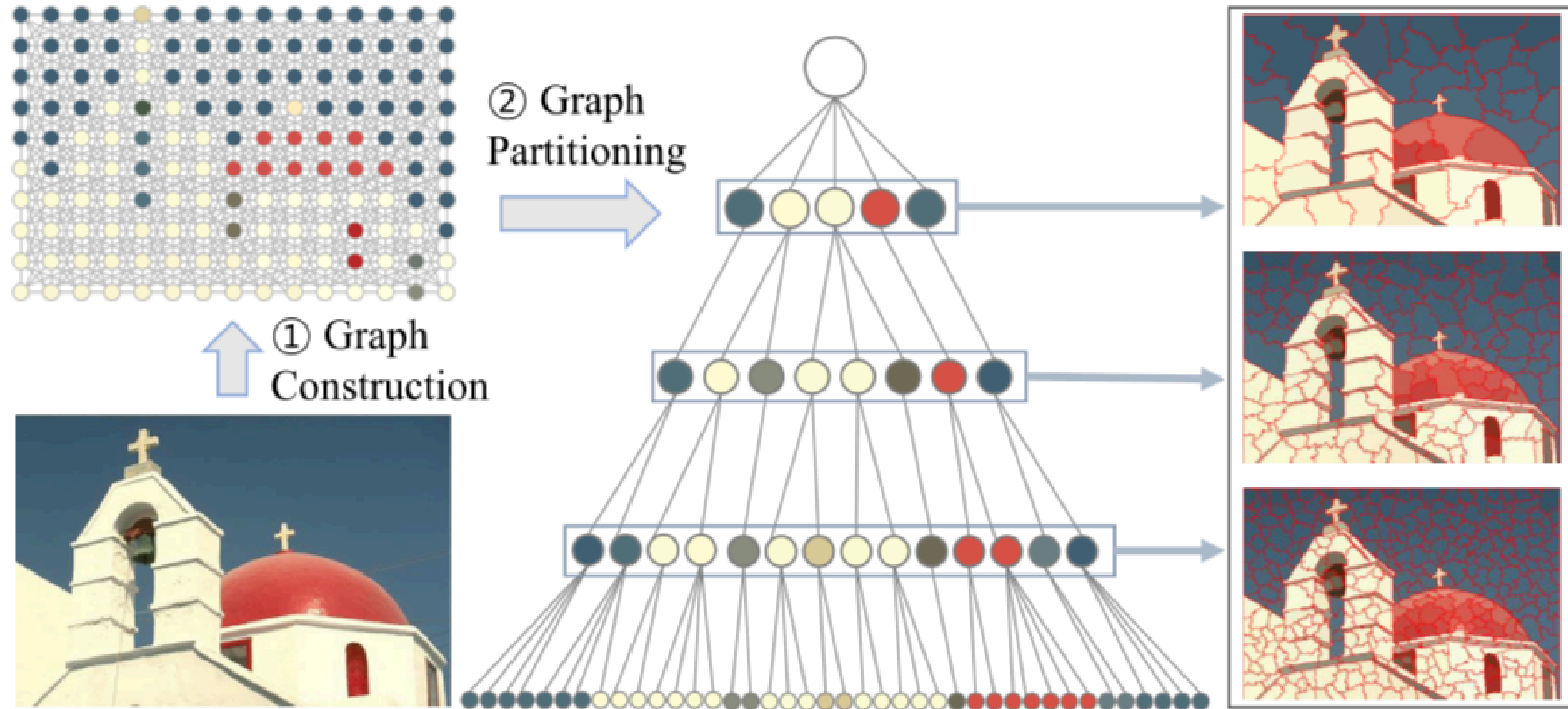
SEGMENTATION EN SUPERPIXELS ?



POURQUOI SIT-HSS ?



VUE D'ENSEMBLE DE L'ALGORITHME

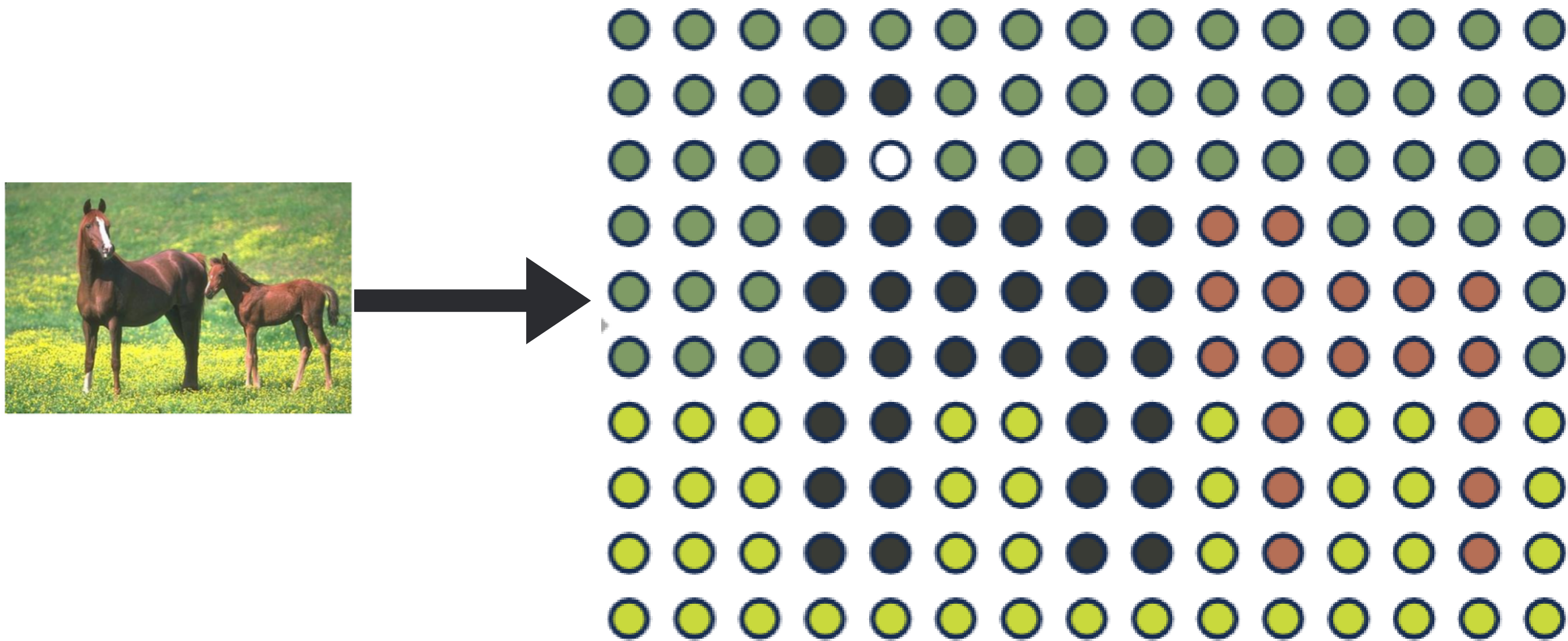


MÉTHODE : CONSTRUCTION DU GRAPHE

Image d'entrée

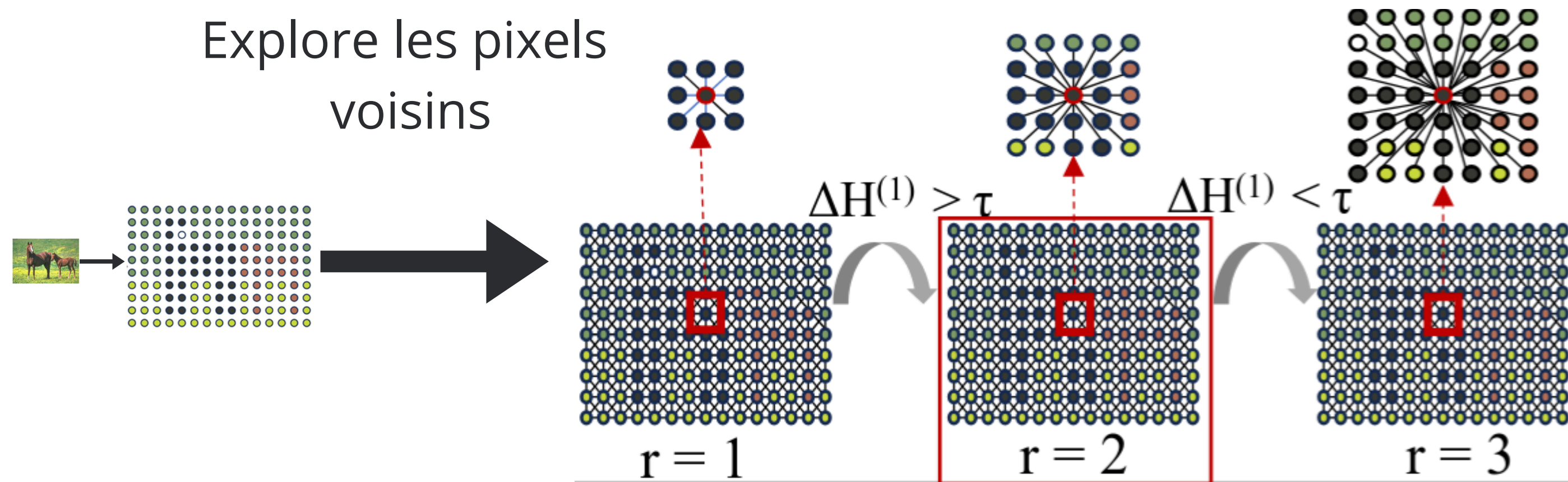


MÉTHODE : CONSTRUCTION DU GRAPHE



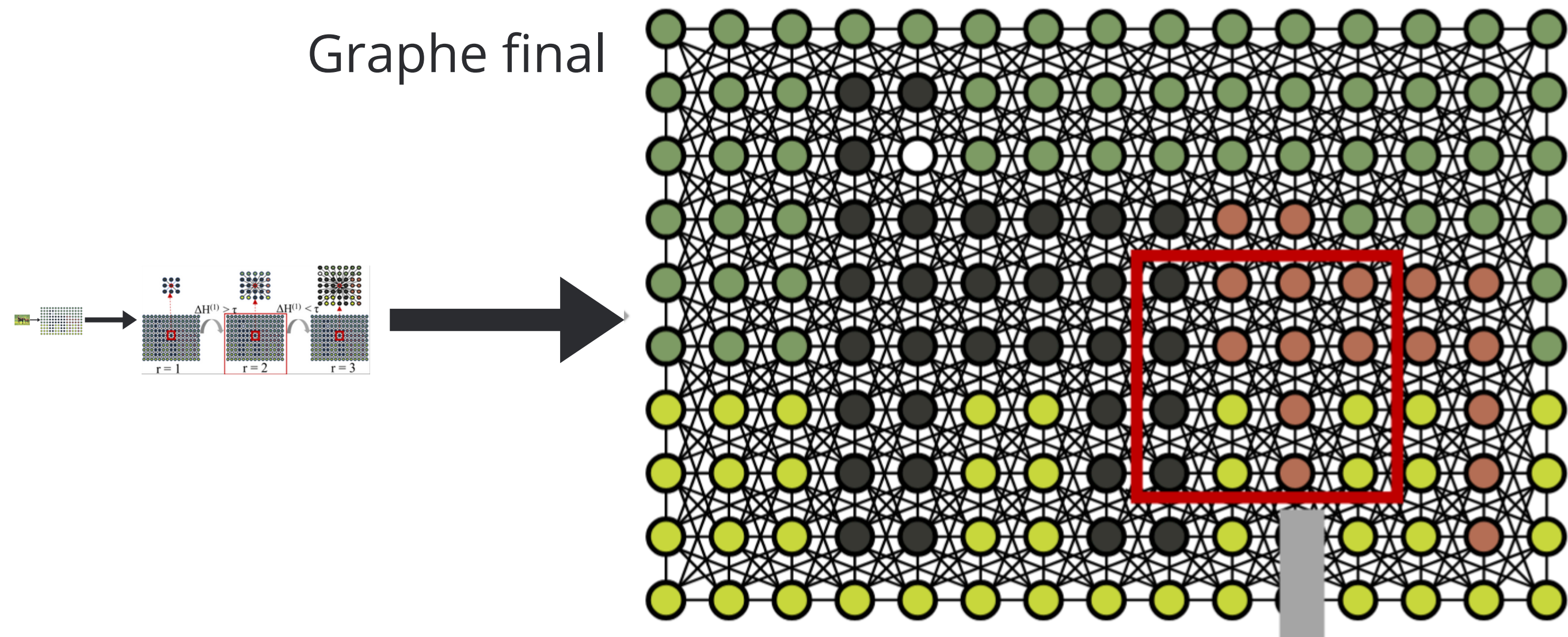
Graphe sans arêtes

MÉTHODE : CONSTRUCTION DU GRAPHE



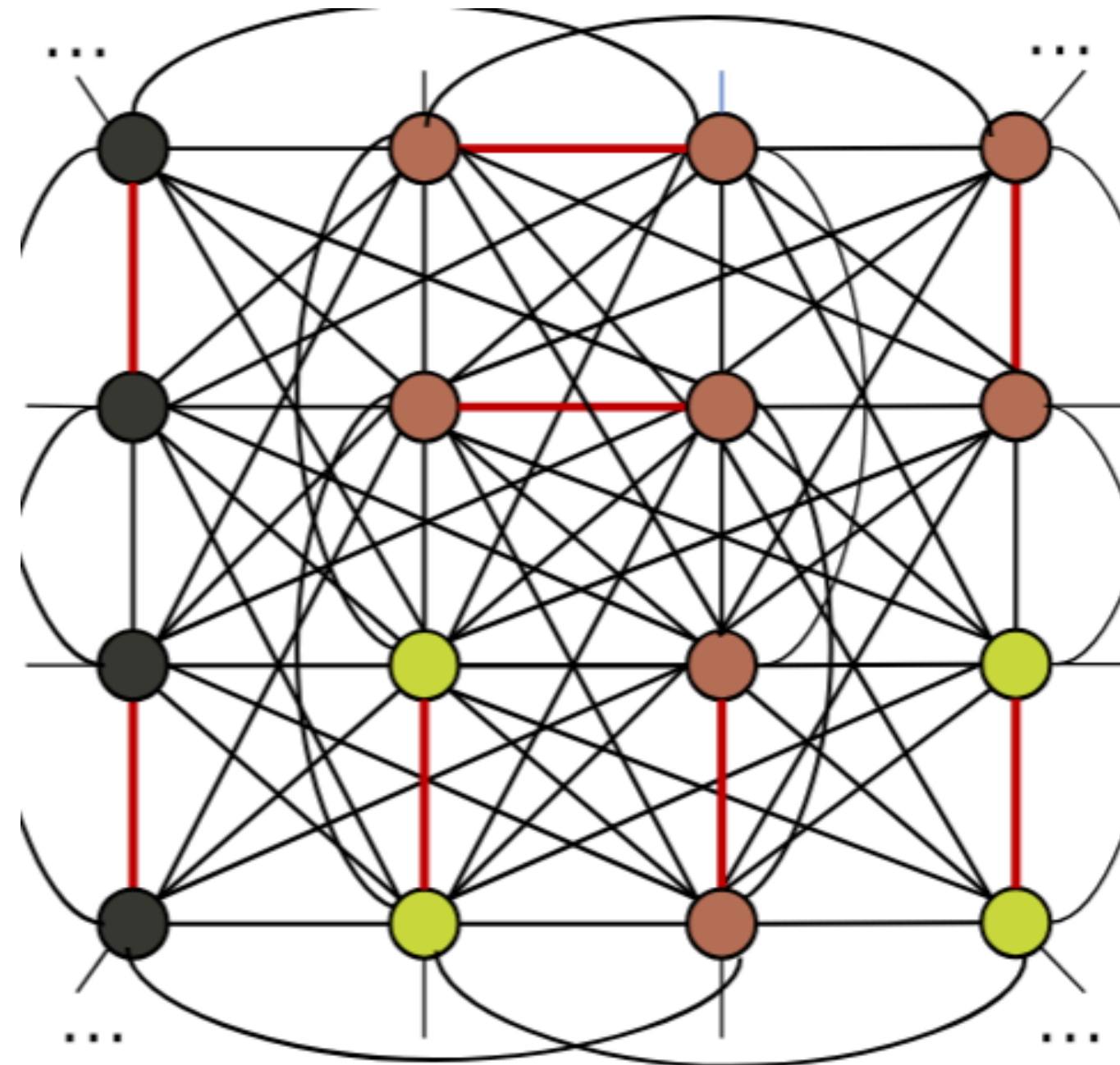
$$\rho_{i,j} = \|c_i - c_j\|_2^2 \times \|s_i - s_j\|_2$$

MÉTHODE : CONSTRUCTION DU GRAPHE



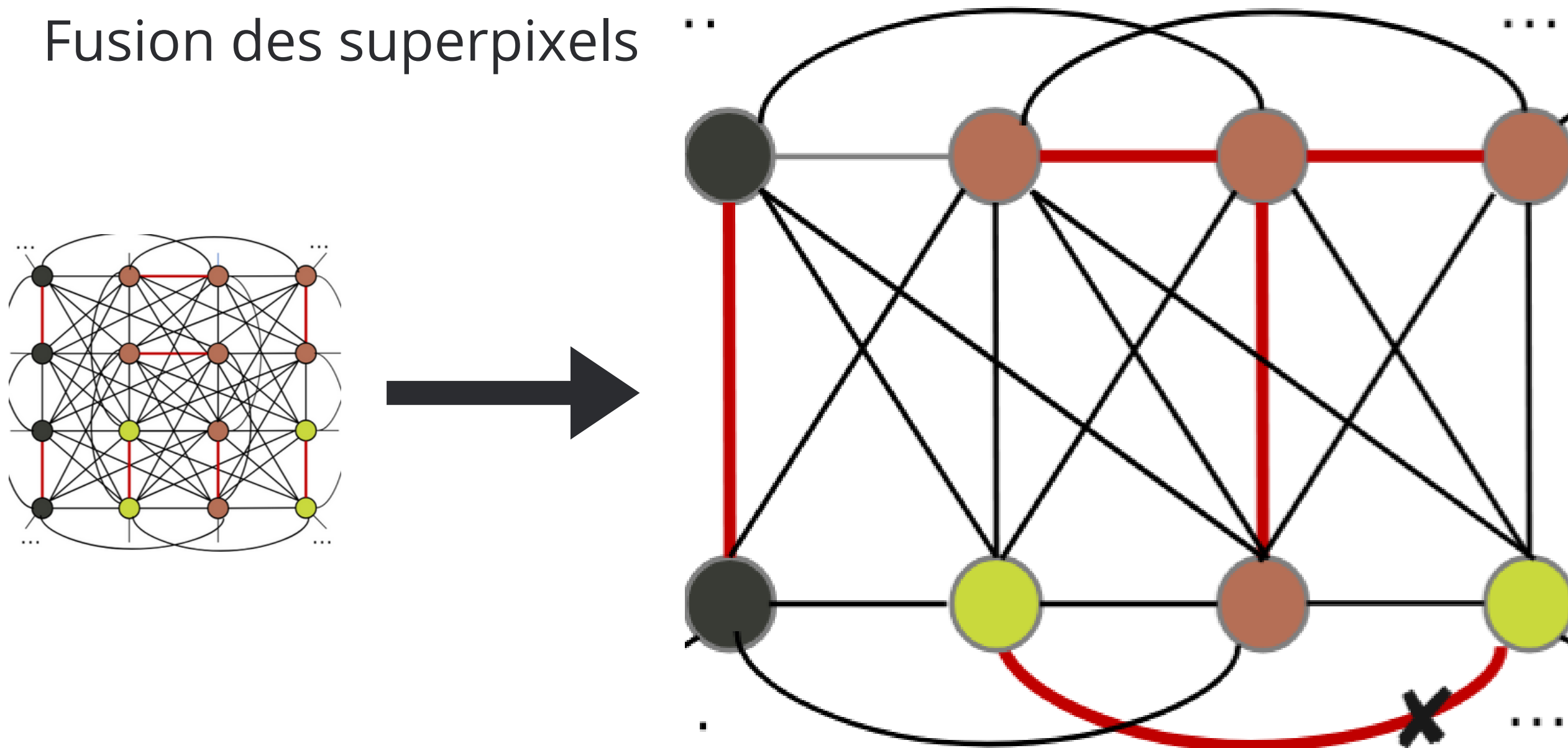
MÉTHODE : PARTITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE

Partition du graphe

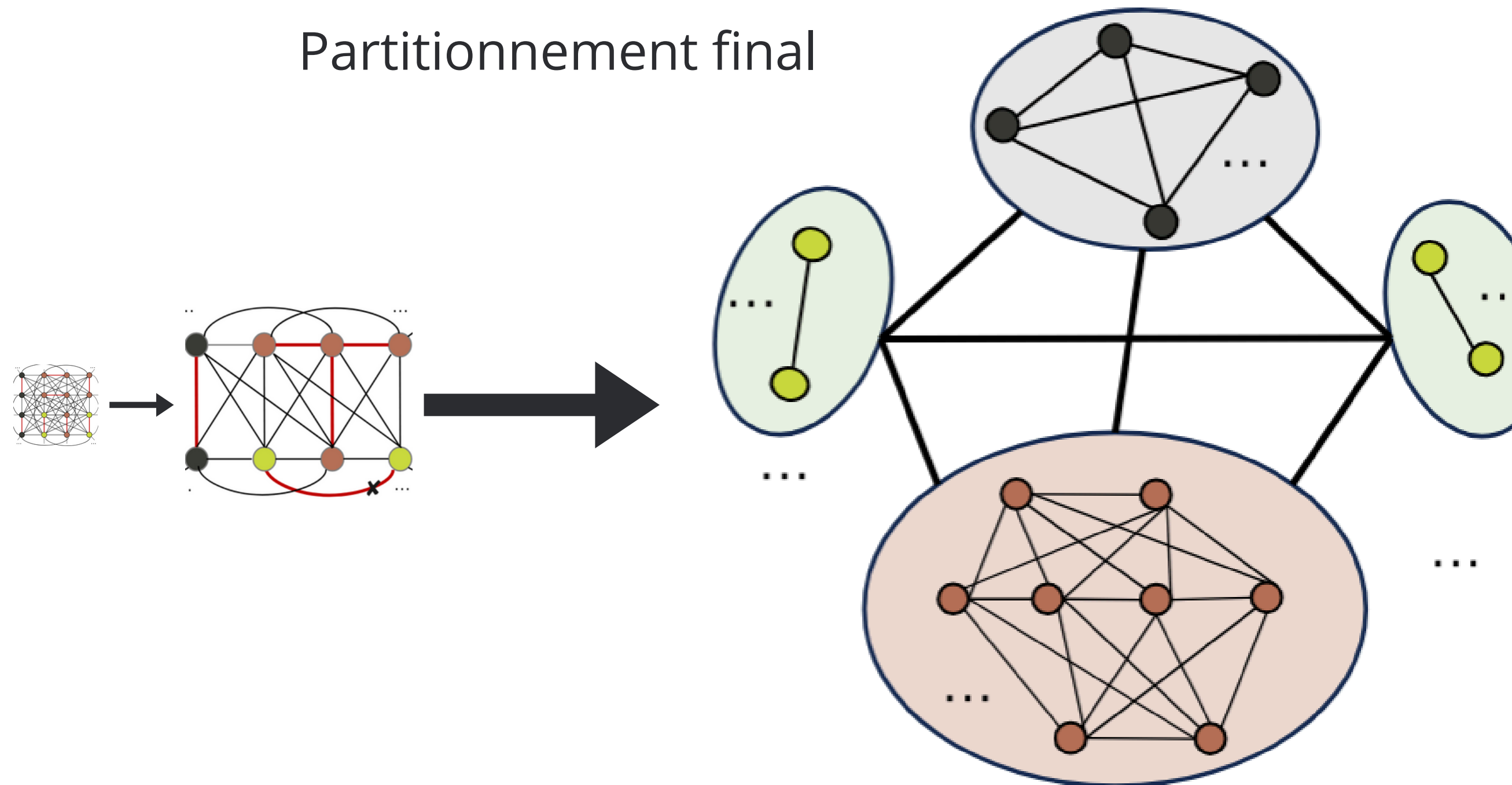


MÉTHODE : PARTITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE

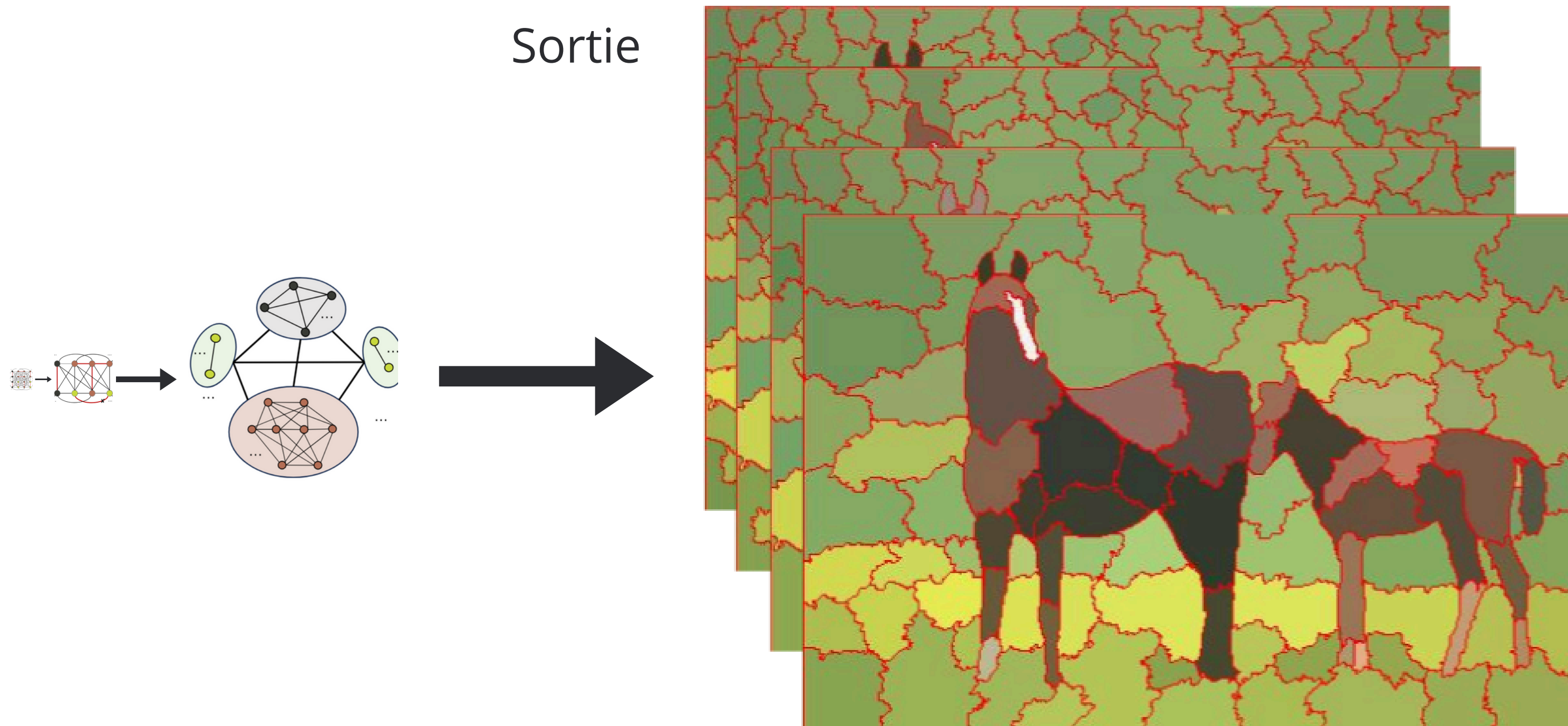
Fusion des superpixels



MÉTHODE : PARTITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE



MÉTHODE : PARTITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE



MÉTRIQUES DE L'ARTICLE

Method (%)	BSDS500			
	ASA↑	BR↑	UE↓	EV↑
SLIC	95.890	89.903	3.967	84.456
SEEDS	94.673	<u>97.018</u>	5.337	87.375
ERS	95.699	94.887	4.025	82.335
ETPS	<u>96.258</u>	91.197	<u>3.552</u>	<u>89.051</u>
DBSCAN	95.694	89.889	4.145	85.225
LSC	95.640	89.745	4.400	85.823
SNIC	96.122	89.772	3.820	86.005
LNSNET	95.705	90.510	4.197	82.590
DRW	95.644	94.577	4.209	85.110
SIT-HSS	96.824	97.981	3.076	89.078
relative gain	0.566	0.963	0.476	0.027

DATASET : BSDS500

Nombre d'images	500
Résolution des images	481×321 ou 321×481

Image Originale



GT Segmentation
(Annotateur 1)



NOS MÉTRIQUES UTILISÉES

GR	Global regularity
CO	Compactness
RE	Regularity
BR	Boundary Recall
P	Precision
CD	Contour density
UE	Undersegmentation Error
CUE	Corrected Undersegmentation Error
ASA	Achievable Segmentation Accuracy
EV	Explained Variation

RÉSULTATS

Image Originale



Couleurs Moyennes des Superpixels
Compacité: 0.4924 | Régularité: 0.6651



Contours des Superpixels
200 SP | Temps: 70.000s



GR ↑	0,76
CO ↑	0,49
RE ↑	0,66
BR ↑	0,83
P ↑	0,05
CD ↓	7,87
UE ↓	0,63
CUE ↓	0,63
ASA ↑	0,94
EV ↑	0.94

CONCLUSION SUR SIT-HSS

- Meilleure adhérence aux contours
- Performances meilleures que les méthodes antérieurs
- Segmentation hiérarchique
- Optimisation pour rendre le traitement plus rapide
- Intégration avec des modèles de deep learning